

نظام إدارة وتتبع حافلات نقل الطلاب

تطبيق جوال متكامل يحل محل مجموعة الواتساب الحالية، ويوفّر تتبعاً لحظياً للحافلات، وحجز المواعيد، وإشعارات ذكية، مع خفض تكلفة التشغيل وحماية دخل الاشتراكات - لتحسين تجربة النقل الجامعي وتقليل العشوائية في الركوب والمواعيد.

1. الوضع الحالي

يعتمد تنظيم رحلات الحافلات حالياً على مجموعة واتساب يقوم فيها المشرفون بنشر كل شيء يدوياً كنصوص: أرقام الحافلات وخطوط السير ومواعيد المحطات وأرقام هواتف السائقين. بالإضافة إلى تحديثات حالة («الحافلة عند البوابة - ستتحرك خلال 5 دقائق») واستفتاءات لقياس الطلب على مواعيد اليوم التالي.

المشاكل التي تظهرها الممارسة الحالية

معلومات مدفونة في الرسائل: مواعيد الرحلات تُكتب كنص يدوي وتضيع بين مئات الرسائل؛ الطالب يضطر للبحث أو السؤال المتكرر.

لا يوجد تتبع فعلي للحافلة: الطالب لا يعرف أين الحافلة الآن، فيتصل بالسائق مباشرة وبكثرة، أو ينتظر في المحطة دون معلومة موثوقة.

قياس الطلب بدائي: استفتاءات الواتساب على مواعيد الغد تضيع نتائجها، وإلغاء المواعيد يتم بإعلان نصي قد لا يصل لصاحب الشأن.

التحقق من الاشتراك يدوي: قاعدة «مَن لم يستلم لن يركب» تُنفذ بالعين عند البوابة - تستهلك وقتاً ولا تضمن أن الراكب مشترك فعلاً.

أرقام السائقين منشورة للجميع: كشف بيانات شخصية واتصالات عشوائية على رحلات لا تعنيهم.

لا بيانات تشغيلية: لا يوجد سجل دقيق لأعداد الركاب، أو الالتزام بالمواعيد، أو الخطوط الأعلى طلباً - فتتحرك رحلات بنصف حمولة ولا سبيل لتحسين الخدمة بالأرقام.

الخلاصة: مجموعة الواتساب نجحت مؤقتاً في إيصال المعلومة لكنها لا تملك أي أدوات إدارة حقيقية: لا تتبع، لا حجز، لا إحصاء، ولا إشعارات موجهة. التطبيق المقترح ينقل نفس سير العمل إلى نظام منظم دون أي أجهزة أو حافلات إضافية.

2. الحل والمميزات

تطبيق جوال واحد بثلاث واجهات حسب الدور: **الطالب**، **السائق**، و**إدارة النقل/المشرف**. الحافلة تُتَبَّع عبر تطبيق بسيط على هاتف السائق - دون أي أجهزة إضافية. التطبيق خفيف يعمل على الهواتف القديمة ومع الإنترنت الضعيف، ويبدأ بنظام أندرويد.

ط تطبيق الطالب (تجربة أقرب لتطبيقات النقل الذكي مثل أوبر وكريم)

- **خريطة حية** لموقع الحافلة وخط سيرها - مع تنبيه «آخر تحديث منذ X دقيقة» إذا انقطع البث
- **مواعيد كل محطة محسوبة لحظياً:** «حافلتك تصل محطتك بعد X دقيقة»
- **حجز موعد العودة** من اليوم السابق بضغط واحدة + قائمة انتظار عند اكتمال المقاعد
- **زر «أنا جاهز»:** الطالب في المحطة يظهر كنقطة استلام على خريطة السائق
- **بطاقة ركوب QR** مربوطة بالاشتراك بدل الكارنيه الورقي - تُمسح عند الباب
- **دفع الاشتراك أو تذكرة الرحلة** من التطبيق عبر بوابة دفع إلكتروني
- **إشعارات موجهة:** «حافلتك ستتحرك خلال 5 دقائق» - لرحلتك فقط
- **بيانات الحافلة والسائق** + زر تواصل داخل التطبيق
- **تقييم الرحلة والسائق** بعد كل رحلة + زر «بلاغ مشكلة»

س تطبيق السائق

- واجهة بسيطة جداً: «ابدأ الرحلة» ثم «أنهِ الرحلة» - لا خطوات أخرى
- **بث الموقع تلقائياً** في الخلفية أثناء الرحلة فقط (حفاظاً على البطارية)
- **خريطة تعرض نقاط الاستلام:** عدد الطلاب المنتظرين في كل محطة على خطه
- **عداد ركاب حي** من مسح بطاقات QR
- **أزرار حالة جاهزة:** «عند البوابة / بدأ التحميل / سأتحرك خلال 5 د»

إ لوحة الإدارة

- **نشر رحلات اليوم بضغطتين** من قوالب جاهزة (خط + مواعيد)
- **لوحة طلب:** عدد الحجزات لكل موعد - وإلغاء الموعد الضعيف **مع إشعار تلقائي لمن حجزه واقتراح البديل**
- **إدارة الاشتراكات والمدفوعات:** متابعة المشتركين والتحصيل الإلكتروني
- **إعلانات مجدولة ورسائل طوارئ** + سياسات مثبتة (آخر موعد عودة، قواعد الركوب)
- **تقارير قابلة للتصدير PDF/Excel:** أعداد الركاب الفعلية، الالتزام بالمواعيد، الخطوط الأعلى طلباً
- **كشف ركوب يدوي احتياطي** عند تعذر مسح بطاقات QR

مبدأ التصميم الأساسي: كل ما كان المشرف يكتبه يدوياً في الواتساب يتحول إلى زر أو بطاقة جاهزة - نشر الرحلة بضغطتين، تحديث الحالة ضغطة، وإشعار الطلاب تلقائياً. وأي إجراء يستغرق أكثر من 30 ثانية لن يُستخدم.

3. يوم واحد مع النظام

سيناريو تشغيل فعلي يوضح كيف يعمل النظام من وجهة نظر الطالب والسائق والإدارة - على خط دماريس كمثال.

مساء اليوم السابق الإدارة تنشر رحلات الغد من القوالب الجاهزة بضغطتين. **أحمد** يفتح التطبيق ويحجز موعد العودة الساعة 2:00.

7:00 صباحاً السائق يضغط «ابدأ الرحلة» - فتظهر الحافلة فوراً على خريطة كل طلاب الخط، ويبدأ بتّ الموقع في الخلفية.

7:10 أحمد يفتح التطبيق في البيت: «حافلتك تصل محطتك بعد 12 دقيقة». يخرج في الوقت المناسب بدل الانتظار في الشارع أو الاتصال بالسائق.

7:20 عند المحطة يضغط «أنا جاهز» - فيرى **السائق** على خريطته: «3 طلاب ينتظرون في محطة دماريس» دون أي أسماء.

7:25 إشعار: «الحافلة اقتربت من محطتك». يركب ويُمسح **QR** - يتأكد النظام من سريان اشتراكه، ويرتفع العدد إلى 28 من 50 مقعداً.

7:55 السائق يصل الجامعة ويضغط «أنه الرحلة» - يتوقف البث وتُسجّل الرحلة في سجله اليومي.

11:00 الإدارة تلاحظ في لوحة الطلب أن موعد 12:00 عليه 6 حجوزات فقط - فتدمجه مع موعد 1:00 بضغطه، ويصل الستة إشعار تلقائي بالموعد البديل. رحلة أقل وسولار أقل.

2:00 ظهراً رحلة العودة اكتملت - الطلاب في **قائمة الانتظار** يصلهم إشعار بأقرب رحلة متاحة بدل الوقوف عند البوابة بلا معلومة.

نهاية اليوم الإدارة تجد تقريراً جاهزاً: عدد ركاب كل رحلة، الرحلات المدموجة، والتزام كل سائق بمواعيده - قابل للتصدير PDF/Excel.

الفرق: في هذا اليوم لم يتصل أي طالب بالسائق، ولم يكتب المشرف رسالة واحدة يدوياً، ولم تتحرك حافلة شبه فارغة - وكل راكب موثّق.

4. كيف يستبدل التطبيق سير العمل الحالي؟

مقارنة مباشرة بين ما يحدث في مجموعة الواتساب اليوم وما يقدمه التطبيق.

الوضع الحالي في الواتساب	في التطبيق المقترح
المشرف يكتب يدوياً: رقم الحافلة + خط السير + مواعيد كل محطة + رقم السائق	قالب رحلة جاهز: المشرف يختار الخط والموعد ويضغط «نشر» - ومواعيد المحطات تتولد تلقائياً
رسائل متكررة: «عند البوابة» / «بدأ التحميل» / «5 دقائق وتتحرك» / «تحركنا»	أزرار حالة جاهزة ترسل إشعاراً لطلاب الرحلة المعنية فقط - وتتحدث تلقائياً من موقع الحافلة
استفتاء على مواعيد الغد، ونتيجته تضيع، وإلغاء الموعد الضعيف بإعلان نصي	حجز مسبق بضغطة + لوحة طلب للإدارة + إلغاء أي موعد يُشعر حاجزيه تلقائياً ويقترح البديل
الطالب لا يعرف مكان الحافلة فيتصل بالسائق أو يستفسر في المجموعة	موقع الحافلة مباشر على الخريطة + وصول متوقع لكل محطة محسوب لحظياً
رقم هاتف السائق يُنشر علناً لكل الأعضاء	زر «تواصل مع السائق» داخل التطبيق
فحص الكارنيه يدوياً عند البوابة - «من لم يستلم لن يركب»	بطاقة QR شخصية تُمسح عند الركوب - تتحقق من سريان الاشتراك وتعطي عداد ركاب حقيقياً
الاشتراك يُدفع نقداً ويثبت بكارنيه ورقي سهل الإعارة أو التصوير	دفع إلكتروني من التطبيق للاشتراك أو تذكرة الرحلة - تحصيل موثق بالكامل
«الحافلة تتحرك عندما تكتمل» - لا أحد يعرف كم بقي من المقاعد	عداد ركاب حي لكل رحلة - الطالب يرى السعة قبل أن يتحرك من مكانه
لا يوجد أي سجل: لا أعداد ركاب ولا التزام مواعيد ولا تقييم للسائقين	تقارير تشغيلية جاهزة للإدارة: الطلب الفعلي، الالتزام بالمواعيد، تقييمات السائقين
سياسات ومواعيد عود تضيع وسط الرسائل	صفحة سياسات وإعلانات مثبتة داخل التطبيق + إشعارات للمستجدات

ملاحظة خصوصية: السائق يرى عدد المنتظرين ونقاط الاستلام في محطات خطه - لا يُعرض اسم الطالب ولا بياناته. بيانات الطالب الوحيدة الظاهرة هي بطاقة QR عند الركوب.

5. خطة التنفيذ المرحلية

1

المرحلة الأولى

النواة الأساسية - تتبع وجدول وحالة الرحلة (وهي نطاق الإطلاق التجريبي)

- **تطبيق الطالب:** خطوط السير، مواعيد الرحلات، موقع الحافلة مباشرة، إشعارات الحالة
- **تطبيق السائق:** «ابدأ/أنه الرحلة» وبتّ الموقع + أضرار الحالة الجاهزة
- **لوحة إدارة:** إدارة الخطوط والمحطات والرحلات ونشر الإعلانات
- **زر «أنا جاهز»:** لإظهار المنتظرين على خريطة السائق

2

المرحلة الثانية

إدارة الطلب والركوب

- **حجز موعد العودة مسبقاً** + قائمة انتظار + لوحة طلب للإدارة + إشعار تلقائي عند إلغاء موعد
- **بطاقة QR للركوب** مربوطة بالاشتراك + عداد ركاب حي (بديل الكارنيه الورقي)
- **دفع إلكتروني من التطبيق** عبر بوابة دفع: الاشتراك، تذكرة الرحلة، والاشتراكات المرنة
- **بيانات الحافلة والسائق** + التواصل الداخلي

3

المرحلة الثالثة

التحسين والذكاء

- **تقييم الرحلة والسائق** + «بلاغ مشكلة» + تقارير تشغيلية قابلة للتصدير PDF/Excel
- **مساعد ذكي:** الطالب يرفع جدولته الدراسي فيُقترح أنسب موعد لكل يوم
- **توصية بديلة تلقائية:** «فاتك الموعد؟ أقرب رحلة متاحة: ...»
- **إعلانات ورعايات:** مساحات إعلانية ورعاية خطوط بأعداد ركاب مؤثقة

6. ما نحتاجه من الجامعة

- **اعتماد رسمي للتطبيق** كقناة النقل المعتمدة، وإلزام السائقين بتشغيله أثناء الرحلات كجزء من مهام عملهم (هاتف السائق هو جهاز التتبع - لا أجهزة إضافية).
- **بيانات التشغيل الأولية:** الخطوط والمحطات والمواعيد الحالية وأسماء الحافلات - تُدخل مرة واحدة ثم تدار من لوحة الإدارة.
- **بيانات المشتركين الحاليين** لربط بطاقات QR بالاشتراكات السارية - مع إمكانية الربط المباشر بالسجل الطلابي لاحقاً.
- **موافقة على التحصيل الإلكتروني** للاشتراكات والتذاكر عبر بوابة دفع على حساب الجامعة.
- **إطلاق تجريبي للمرحلة الأولى** (التتبع والجدول والإشعارات) على خط أو خطين لفترة قصيرة تحددها الإدارة، مع بقاء مجموعة الواتساب احتياطياً خلال الفترة الانتقالية.

7. الجدوى الاقتصادية

التطبيق لا يضيف عبئاً على الميزانية - بل يوفر في تكلفة التشغيل، ويحمي دخل الاشتراكات، ويفتح مصادر دخل جديدة من نفس الأسطول الحالي:

توفير في التشغيل

- **دمج وإلغاء الرحلات الضعيفة:** لوحة الطلب توضح عدد الحازين لكل موعد مسبقاً - فتُدمج الرحلات قليلة الحمولة أو تُغى قبلها بيوم، بدل تحرك حافلات شبه فارغة. توفير مباشر في السولار والصيانة.
- **توزيع الحافلات حسب الطلب الفعلي:** بيانات الركوب توضح الخطوط الأعلى طلباً - فتُوجّه الحافلات حيث الحاجة الحقيقية بدل التوزيع الثابت.

حماية دخل الاشتراكات

- **بطاقة QR مربوطة بالاشتراك:** كل مسحة تتحقق أن اشتراك الطالب سارٍ وأن البطاقة تخص صاحبها - فلا ركوب بدون اشتراك ولا كارنيهات مُعارة أو مصوّرة.
- **دفع الاشتراك من التطبيق:** عبر بوابة دفع إلكتروني - تحصيل أسرع وموثّق بالكامل، بلا طوابير ولا تعامل نقدي ولا طباعة كارنيهات.

مصادر دخل جديدة

- **تذكرة بالرحلة لغير المشتركين:** الطالب الذي يحضر أياً قليلاً يحجز رحلته ويدفع ثمنها فقط - دخل إضافي من مقاعد كانت ستتحرك فارغة.
- **اشتراكات مرنة:** شهري، أو اتجاه واحد (ذهاب أو عودة)، أو أيام محددة - لجذب شرائح لا تشترك حالياً.
- **إعلانات ورعايات بأرقام موثقة:** أعداد الركاب الفعلية لكل خط تجعل مساحات الإعلان على الحافلات وداخل التطبيق ورعاية الخطوط قابلة للتسعير والبيع للأعمال المحلية.

8. الفوائد المتوقعة

- **للطالب:** معرفة مكان حافلته ووقت وصولها بدقة - بلا انتظار مبهم وبلا اتصالات.
- **للسائق:** رؤية الطلب الفعلي على خطه، وانتهاء اتصالات الطلاب الفردية.
- **للإدارة:** قرارات بالأرقام (إلغاء/إضافة مواعيد حسب الطلب الحقيقي)، التحقق الآلي من الاشتراك، وتقارير أداء للسائقين والخطوط.
- **للجامعة:** تكلفة تشغيل أقل، دخل اشتراكات محمي، مصادر دخل جديدة، وخدمة نقل أكثر أماناً وتنظيماً.

البداية المقترحة: تجربة المرحلة الأولى على خط أو خطين لفترة قصيرة - بلا تكلفة أجهزة وبلا تعطيل للنظام الحالي. إذا نجحت التجربة يُعمم التطبيق على بقية الخطوط، وتُضاف المرحلتان الثانية والثالثة تدريجياً.